



湖南师范大学数学与统计学院

系统性风险形成机制及救助策略研究

报告人：林益贤

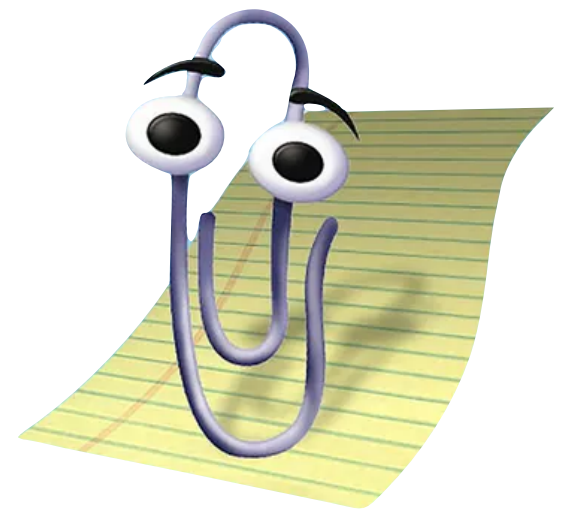
指导老师：汤凌霄

2020-10-19

目录

- 选题背景与意义
- 相关研究
- 研究框架与研究内容
- 创新点

开始吧



选题背景与意义

国际背景

- 逆全球化，中美贸易摩擦，冲击实体经济，冲击金融业，冲击银行业。
- 新冠疫情，冲击实体经济，冲击金融业，冲击银行业。

国内背景

- 经济高速增长金融转型期
- 国内国际双循环，拉动内需
- 对外开放程度加大
- 我国银行业主导的金融体系

部分银行业危机事件

- 1998年海南发展银行倒闭
 - 不良贷款、违规操作
- 2008年国际金融危机爆发引起中国股票市场暴跌，随后2013年中国银行业出现“钱荒”
- 2019年5月的包商银行信用风险事件
 - 不良贷款率
- 2019年10月的河南伊川农商行挤兑事件
 - 谣言
- 2019年12月的锦州银行重大资产重组事件

理论意义

- 完善和促进当前的金融危机和经济理论的发展；
- 创新和改进模型和方法在我国当前国情中的运用；

实践意义

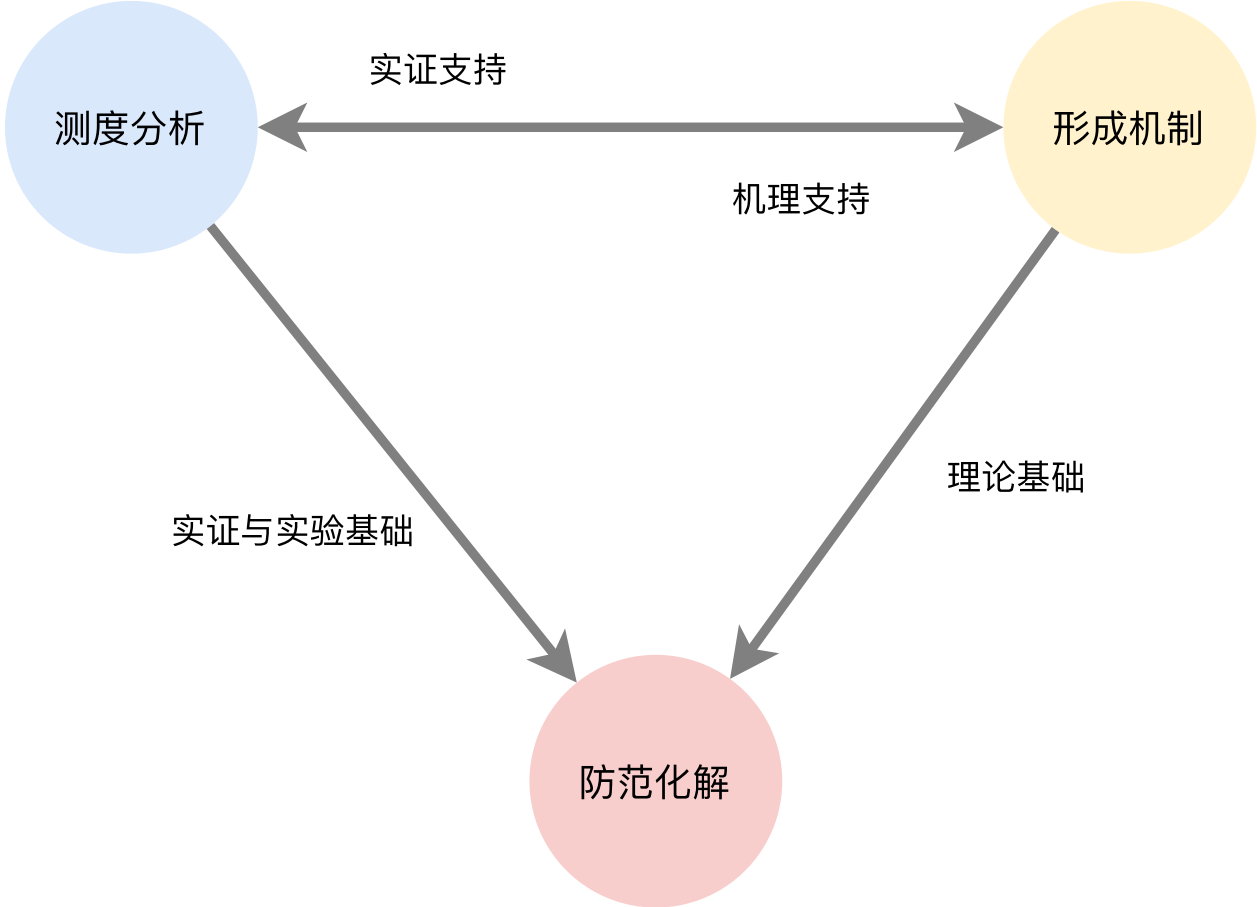
- 银行业是目前我国金融业最重要的组成部分；
- 研究防范与化解其系统性风险的对策，有助于稳金融；
- 研究其形成机制，有助于对症下药；

相关研究

相关研究

侧重宏观角度构建
相关指标，衡量系
统性风险程度。

侧重微观角度分析系
统性风险的成因、传
导机制。

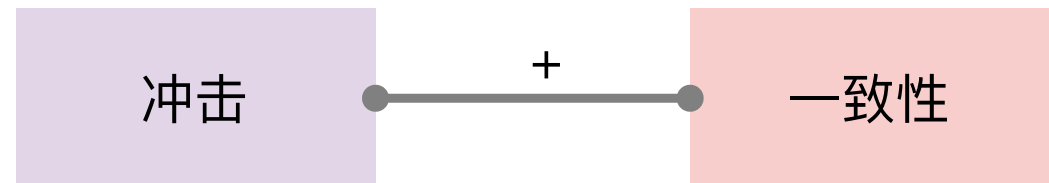


基于形成机制和测
度分析，寻求防范
与化解系统性风险
的对策。

相关研究： 形成机制： 基本要素

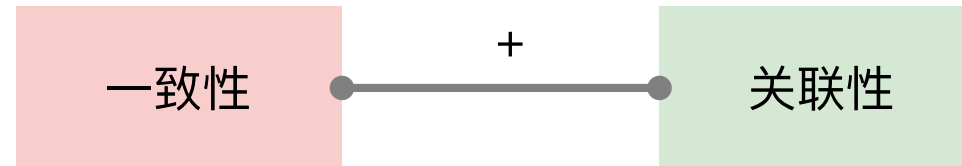
- 冲击：
 - 居民部门、生产部门、销售部门等实体经济部门的冲击、资产价格、国际金融贸易冲击、灾情影响、经济周期等；
 - 政策冲击；
 - 外部冲击的内生化；
- 一致性：
 - 储户、投资者、企业等获取信息、结构组成、行为的一致性；
 - 银行个体表现出来的在规模、资产负债结构、决策风格等的一致性；
- 杠杆性：
 - 银行部门存在的高负债特性；
- 关联性：
 - 银行在金融市场资产关联性；
 - 银行间市场资产负债关联性；
 - 银行业务关联性；

相关研究： 形成机制： 挤兑



- 冲击 + 一致性：
 - 储户和投资者及对冲击与群体行为一致性因素的相互作用
 - 相关研究： 银行间预期协调研究
 - (Dybvig, 1983)提出的D-D挤兑理论模型

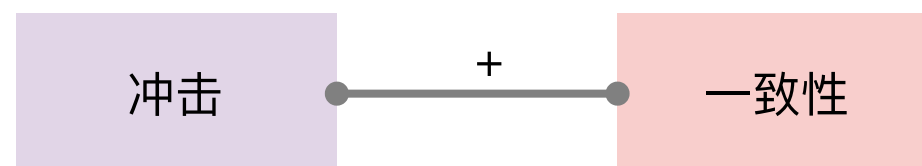
相关研究：形成机制：合作与竞争特性



- 一致性 + 关联性：
- 银行机构之间的在借贷业务上互相合作形成关联性，以寻求获得自身利益最大化、抵御流动性风险；同时银行机构们通过持有相似金融资产进行相互竞争，从而体现一致性；
- 相关研究：
 - (Acharya等, 2008)

相关研究： 形成机制： 资产相似性

- 冲击 → 一致性：



- 由于银行体系持有相似的资产，当金融市场的资产价格下降时，银行体系面临整体冲击；
- 由于银行体系持有相似的资产，当外部实体经济整体形势恶化时，银行体系面临的整体冲击；
- 相关研究：
 - (Acharya, 2009)基于DSGE模型，研究银行们资产配置趋于同质化，在冲击时的一致性。

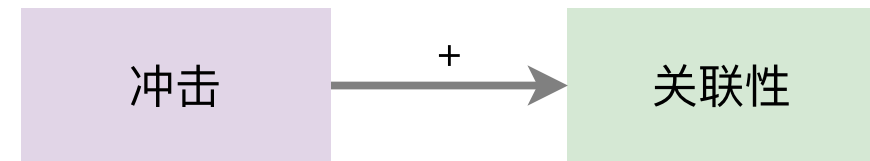
相关研究：形成机制：杠杆放大机制



- 冲击 → 杠杆性：
- 当银行受到资产价格变动或者实体经济造成的初始冲击时，银行体系由于高负债的杠杆性，导致初始冲击被放大。
- 相关研究：杠杆放大机制

相关研究：形成机制：银行间传染

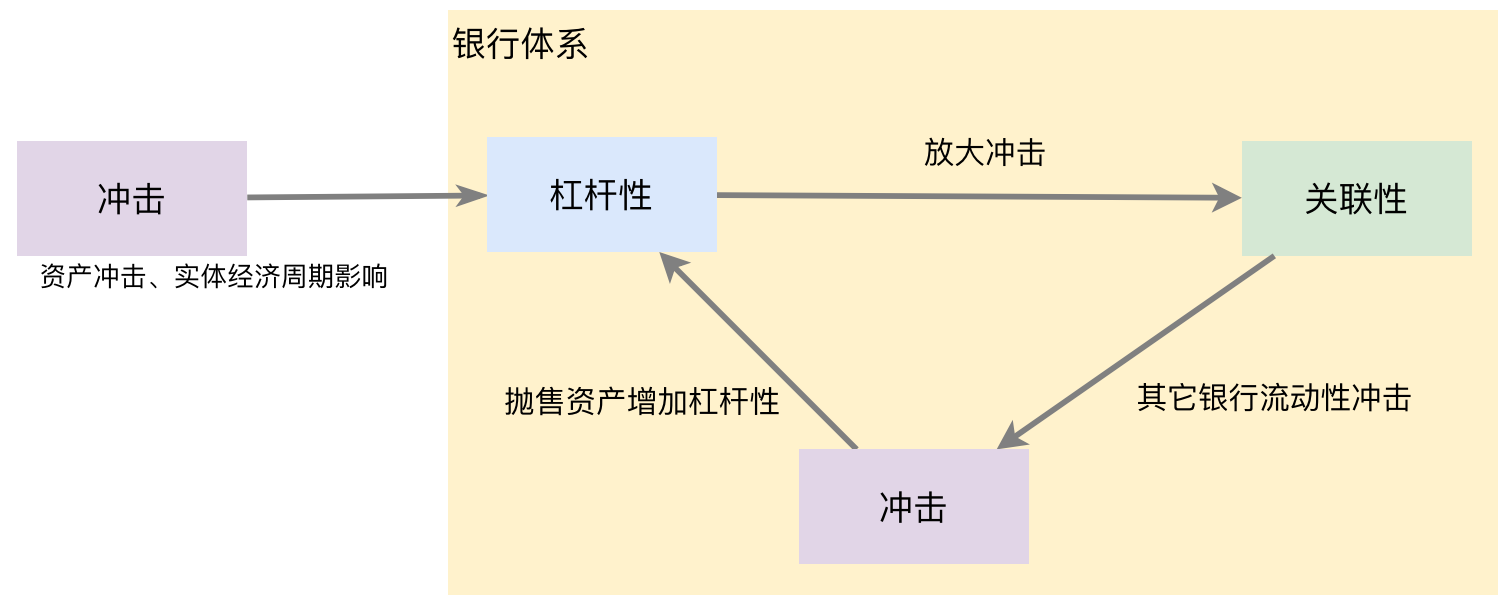
- 冲击 → 关联性：



- 冲击在具有关联性的银行间市场的传染。
- 相关研究：
 - 冲击对银行间市场的影响：（包括冲击规模、冲击目标、银行规模、网络结构、银行关联度等对于银行破产比例的影响）
 - (Allen等, 2000)对于风险在银行间市场的分担问题进行了描述、(李守伟等, 2011)、(Lorenz等, 2009)、(Ladley, 2013)等
 - 支付清算、借贷传染：
 - (Eisenberg等, 2001)、(Banerjee等, 2018)等
- 研究方法：网络分析法、压力测试、随机控制

相关研究：形成机制：流动性加速器

- 冲击 $\rightarrow$ (杠杆性 * 关联性):
 - 初始冲击使得银行折价抛售资产获取流动性，在杠杆性的作用下放大了冲击，使得银行陷入更危险境地。同时银行赎回其它银行的资产，由此冲击在具有关联性的银行间市场传染，二者互相正反馈造成恶性循环。
- 相关研究：
 - (Diamond等, 2005)、(Cifuentes等, 2005)、(方意, 2016a)等；
- 研究方法：网络分析法、DSGE、仿真模拟等；



相关研究：形成机制：信息传染

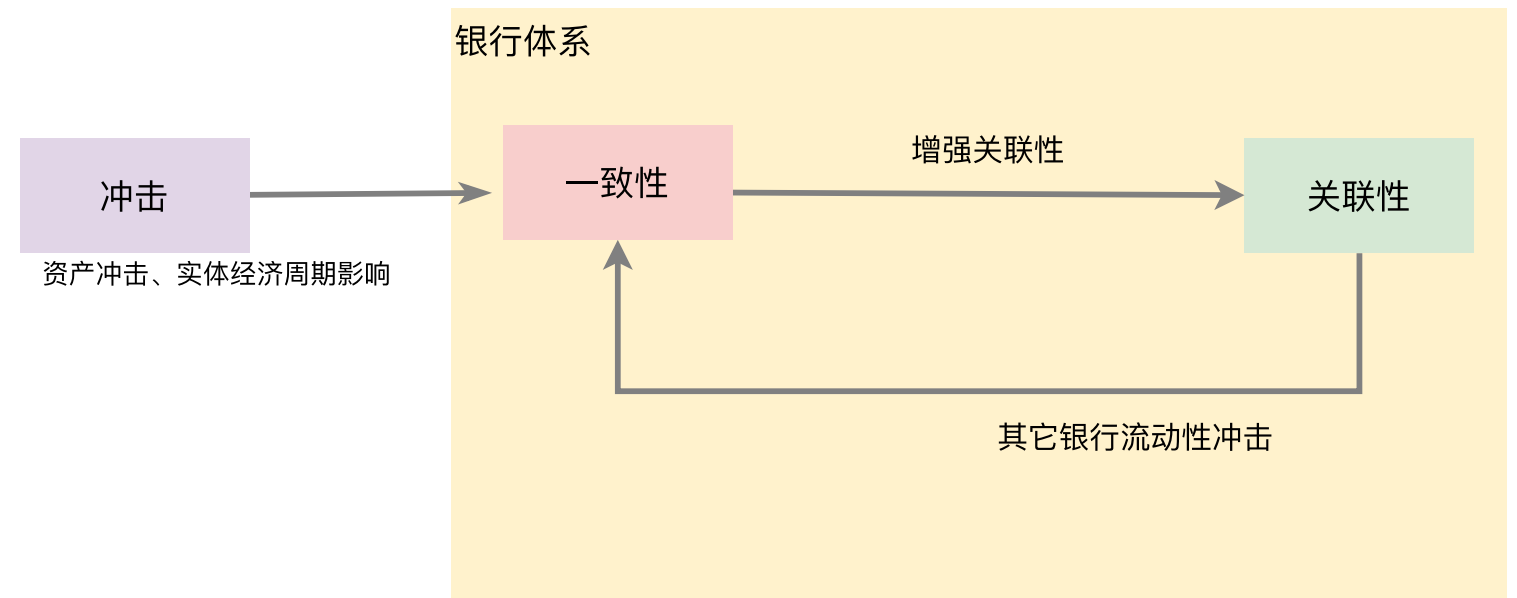
- 冲击 $\rightarrow$ (一致性 * 关联性):

- 冲击在、

- 相关研究:

- (Manz, 2010)等

- 研究方法：网络分析法、博弈、仿真、实验等；



相关研究： 测度分析： 风险组合模型法

- 风险组合模型法
 - 该方法由衡量证券组合风险的方法发展而来，将整个系统看成是金融机构的组合来衡量系统性风险。
 - 特点： 主要基于金融市场数据估计金融机构之间的某种相关性，然后根据相关性来评估风险的传染性。
 - 优点： 该方法的优点是可以识别组成系统的各机构的共同风险因素，跟踪某一机构出现问题将如何影响其他机构，度量单个金融机构对整个系统的风险贡献。
 - 缺点： 风险组合模型法的缺点是忽视了风险传染渠道，对风险传染过程难以刻画，在反映机构关联性方面存在明显不足

相关研究：测度分析：网络分析法

- 网络分析法：
 - 定义：网络分析法通过研究金融系统之间的关联性、传染性这一重要因素研究系统性风险的成因、系统性风险的传导途径、系统的脆弱性等。拟补了风险组合模型法的不足。
 - 两类研究视角：
 - 实证视角：研究银行间市场构成的复杂网络的结构特征
 - 理论视角：在形成机制里涉及研究冲击和关联性等关系。
- 相关研究：
 - 国外的许多学者通过获取德国、意大利、瑞士、奥地利、墨西哥等银行的同业拆借数据对银行间市场进行测度，研究银行关联性对于银行体系稳定与风险传染的关系(Boss等, 2013)、(Martinez-Jaramillo等, 2014)等；
 - 国内同业拆借数据难获得，因此通过参数估计、或者其它关联数据进行分析；(彭建刚等, 2013)、(Ouyang等, 2020)等许多学者大量文献涉及到；

相关研究： 测度分析： 测度指标

- 风险组合模型法
 - 在险价值VaR、条件在险价值CoVaR、GARCH、边际损失ES、期望边际损失MES、或有权益分析方法CCA相关的指标等；
- 网络分析法
 - 复杂网络领域常用的一些统计指标（幂率指数、度分布、关联度等）、抗毁系数等；有向无环图DAG等；
- 其它指标：
 - 多因素指标、测度行为如情绪的指标等；

相关研究：防范与化解：应对问题

- 在诸如挤兑的违约风险，以及在银行间市场的关联性方面的传染的研究方面，这些年的研究中，国内外已有学者开始将银行部门、金融加速器以及银行间市场和银行资本等多重金融因素，融合到DSGE模型中(Gerali等, 2010)、(Cúrdia等, 2011)、(Gertler等, 2012)、(Gertler等, 2015)、(王擎等, 2016)等；
- 政策工具组合运用：(方意, 2016b)；
- 关于防范与化解中的多目标优化：(Dib, 2010)、(方意, 2016b)、(周小川, 2016)等；

相关研究：防范与化解：研究方法

- 主流研究方法：DSGE研究框架。
 - 学术界竞相推崇，是现代宏观经济学主流研究框架；
 - 当前多国政府和金融决策机构都用DSGE研究框架作为研究工具；
 - 由DSGE自身特点所决定其优势；

相关研究： 评述

评述	特点	优点	不足
测度分析	构建指标； 整体分析：业务关联性测度+金融市场关联性测度； 统计建模+实证+仿真；	能够通过数据和测度分析方法识别重要性金融机构；	大而化之，难以从理论上对具体的系统性风险的机制进行分析；
形成机制	特定因素和机制分析； 理论分析+数理建模+仿真+实验；	对特定机制的机理进行分析；	现有的研究还难以获取诸如行为等规则数据，以进行较好的量化，大多采用模拟仿真+实验；
防范化解	以测度分析+形成机制为依据，寻求事前防范、事中干预的对策； 很多研究采用DSGE模型分析框架；	越来越多将计量和理论结合；	应该多开展政策组合分析；

研究框架与研究内容

研究内容

本研究以银行关联性和挤兑理论为基础，构建系统性风险的度量的指标，结合相应的模型，探讨银行间市场在宏观经济体系中，面临冲击时，对系统性风险的影响，从而判定相应的系统性风险主要成因。以及研究在宏观层面，央行等监管当局针对系统性风险的主要成因，为满足整个金融体系稳定的目标，应当如何采取最优的政策工具的组合作为救助策略。

研究总目录

- 章节1：导论、背景、意义、综述
- 章节2：相关研究理论、方法
- 章节3：系统性风险现状分析、测度
- 章节4：初步分析形成机制
- 章节5：构筑宏观计量经济主模型框架与系统性风险形成机制的理论和定量分析
- 章节6：银行系统性风险最优救助工具与采用的救助策略分析
- 章节7：总结与展望

研究框架

- 研究对象：当前我国银行业系统性风险
- 构建系统性风险测度指标
- 构筑宏观计量经济分析框架
- 分析系统性风险主要形成机制
- 针对系统性风险主要形成机制，分析防范与化解的对策

研究一：构建系统性风险测度

- 研究目标：构建我国银行业系统性金融风险的测度
- 研究思路：
 - 通过我国国情、现有文献进行分析，提出现有的可能的银行业系统性风险的主要影响因素、选取和构建测度系统性风险影响因素的中介指标，构建测度系统性风险的最终目标，用于测度系统性风险指标。
 - 指标部分，拟参考中国银保监会和现有一些文献中常用的监管工具实施的指标。
 - 系统性风险最终指标的用途：
 - 在后续的形成机制的分析中，用于测度系统性风险在不同成因中的大小；
 - 在后续的分析防范与化解系统性风险中，用于测度系统性风险在面对不同的救助措施时期系统性风险的大小，查看是否有显著下降；

研究二： 分析系统性风险主要形成机制

- 研究目标： 分析我国银行业系统性金融风险的主要形成机制
- 研究思路：
 - 通过我国国情、现有文献进行分析，提出现有的可能的银行业系统性风险的主要影响因素、构筑宏观计量经济模型研究框架进行分析；
 - 参数校准部分，拟考虑利用部分公开数据等作为参考；
 - 参数估计方法，拟采用较为流行的Bayes估计方法；
 - 模型构建和定量分析方面，对宏观经济系统的各部门划分与功能构建。对研究的重点对象更多细分；
 - 分析信用风险造成的因素导致的流动性短缺时，继而造成危机传染的形成机制时，考虑在DSGE分析框架中嵌入银行间市场的风险传染网络模型；
 - 通过经济系统中的冲击因素的变化，对银行体系做冲击响应分析，从而得到相应的结果，进而计算系统性风险的最终指标，判断各影响因素对于系统性风险的影响大小，从而判断我国银行系统性风险的主要成因；
 - 可能会考虑使用SVAR等计量方法对上述的模型的判断结果进行评价；

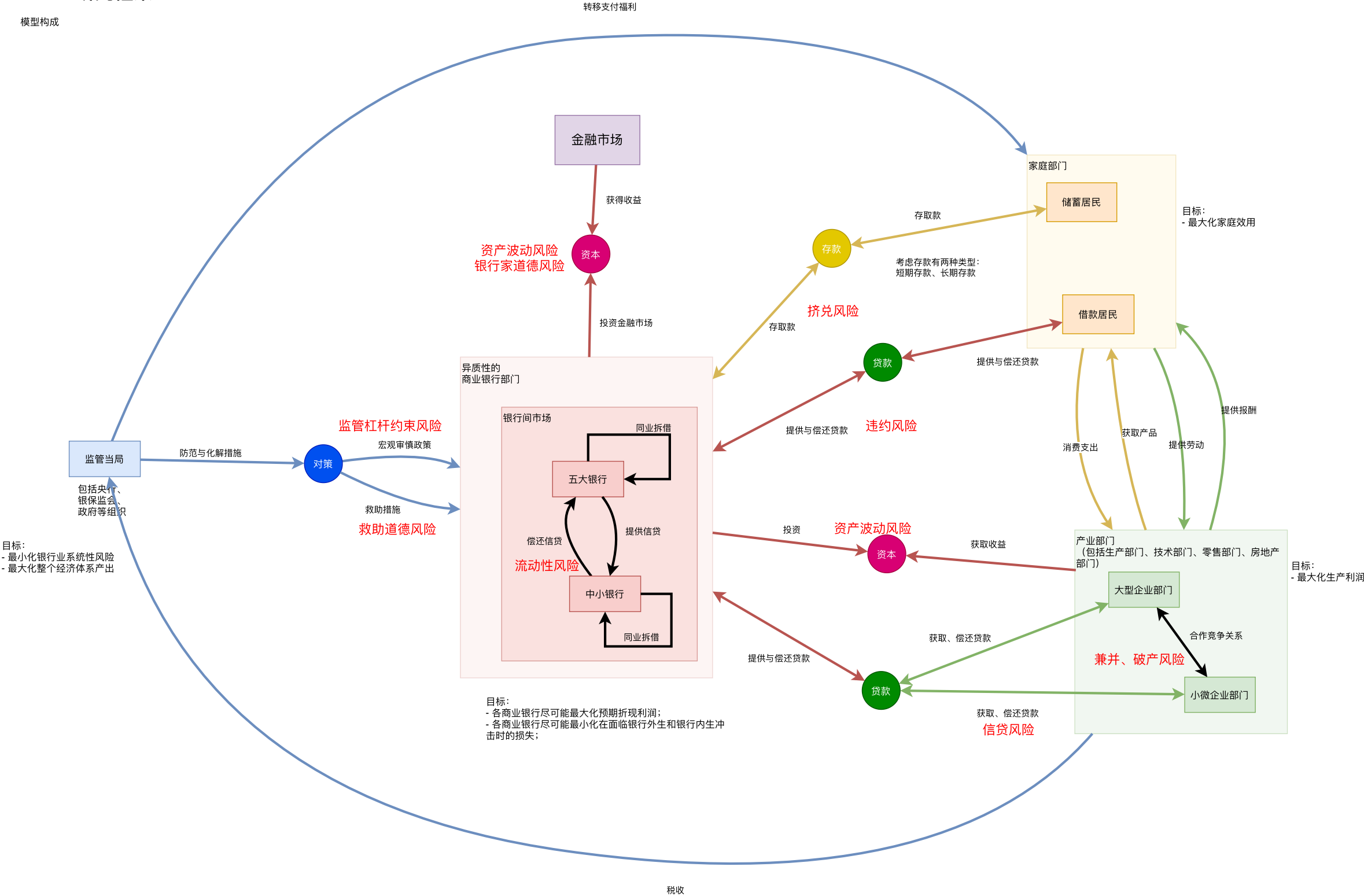
研究三：研究系统性风险防范与化解对策

- 研究前提：已经分析出系统性风险的主要成因；
- 研究目标：针对系统性风险的主要成因，分析在不同的成因与影响因素的状态下，在遭受相应的冲击时，监管当局应该如何决策，采取适当的政策工具或者政策工具组合，作为最优救助策略？
- 研究思路：
 - 介绍现有的应对系统性风险的主要的救助策略，并将其纳入待分析的 systemic 风险的救助策略；
 - 沿用DSGE框架，引入政策监管与救助的部门，实现研究目标；
 - 参数估计部分，拟考虑利用部分公开数据等作为参考，对参数进行校准和估计。估计方法拟采用Bayes方法。

DSGE分析框架

银行系统性风险 DSGE研究框架

模型构成



传统DSGE建模的通用步骤

1. 微观理论分析；
2. 从微观行为方程推导宏观行为方程；
3. 模型的整体结构分析；
4. 模型的求解；
5. 参数的确定；
6. 模型的比较和选择；
7. 经济模拟；
8. 最优经济政策的选择；

一些政策工具

- 杠杆类工具：银行资产负债结构、资本充足率、资产/权益比例、注资政策等
 - 特点：关注银行的资产负债结构；
 - 特点：动态监测银行的流动性状况；
 - 缺点：存在顺周期性；
- 流动性工具：流动性覆盖率、净稳定资金比率、流动性比例、流动性注入等
 - 特点：关注银行资产负债的流动性问题；
 - 优点：动态监测银行流动性状况；
- 信贷工具：存贷比、信贷增速等
 - 特点：监管当局对各银行持有资产结构进行合理引导，以通过调控银行间的关联性来实现系统性风险的调节。
 - 举例：支农小贷、普惠金融、绿色金融等；
- 关联性政策工具：银行拆分和合并、窗口指导、购买银行抛售资产等
 - 特点：改变银行机构之间的关联性，调控系统性风险；

创新点

可能的创新点

- 理论的边际贡献：
 - 分析的时候细分银行业；
 - 在研究中，同时分析多种政策工具对系统性风险的效果影响；
- 方法的边际贡献：
 - 尝试将微观的银行间的关联性传染模型融入到DSGE方法，作为方法扩展上的创新；

感谢各位老师
莅临指导

